

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI

Specializarea: Tehnologii Multimedia

MusicStore APEX

PROIECT

Ingineria datelor în Cloud

Student,
Scheau Anamaria

Coordonator,
Conf. Dr. Ing. Bogdan Orza

Cuprins

1	Descrierea aplicației	3
2	Proiectarea bazei de date	4
2.1	Diagrama Logică	4
2.1.1	Diagrama Logica ERD	4
2.1.2	Regulile de business	4
2.1.3	Normalizarea Modelului	5
2.2	Diagrama Relațională	6
3	Dezvoltarea aplicației web în Oracle APEX	7
3.1	Pagina principală – Dashboard	7
3.1.1	Column Chart – Vânzări totale pe album	7
3.1.2	Calendar – Calendar comenzi	8
3.2	Formulare	9
3.2.1	Formular Client	9
3.2.2	Formular Comandă	10
3.3	Rapoarte	11
3.3.1	Classic Report – Lista comenzi cu client	11
3.3.2	Interactive Report – Produse, albume și artiști	12
4	Concluzii	14
5	Scriptul SQL DDL generat	15
6	Link Aplicație	19

1 Descrierea aplicației

Aplicația MusicStore este destinată gestionării unui magazin fizic sau online specializat în vânzarea de viniluri, CD-uri și casete audio. Aplicația urmărește administrarea produselor muzicale, a artiștilor și genurilor, gestionarea stocurilor, a clienților și a comenzilor.

Prin utilizarea Oracle APEX și a unei baze de date Oracle proiectate în SQL Developer Data Modeler, aplicația permite introducerea datelor, vizualizarea rapoartelor și crearea de componente interactive.

Aplicația va susține activități precum:

- introducerea de produse (vinil, CD, casetă)
- evidența artiștilor și a albumelor
- gestionarea stocurilor
- crearea și vizualizarea comenzilor
- listarea clienților
- rapoarte asupra vânzărilor și produselor

2 Proiectarea bazei de date

2.1 Diagrama Logică

2.1.1 Diagrama Logica ERD

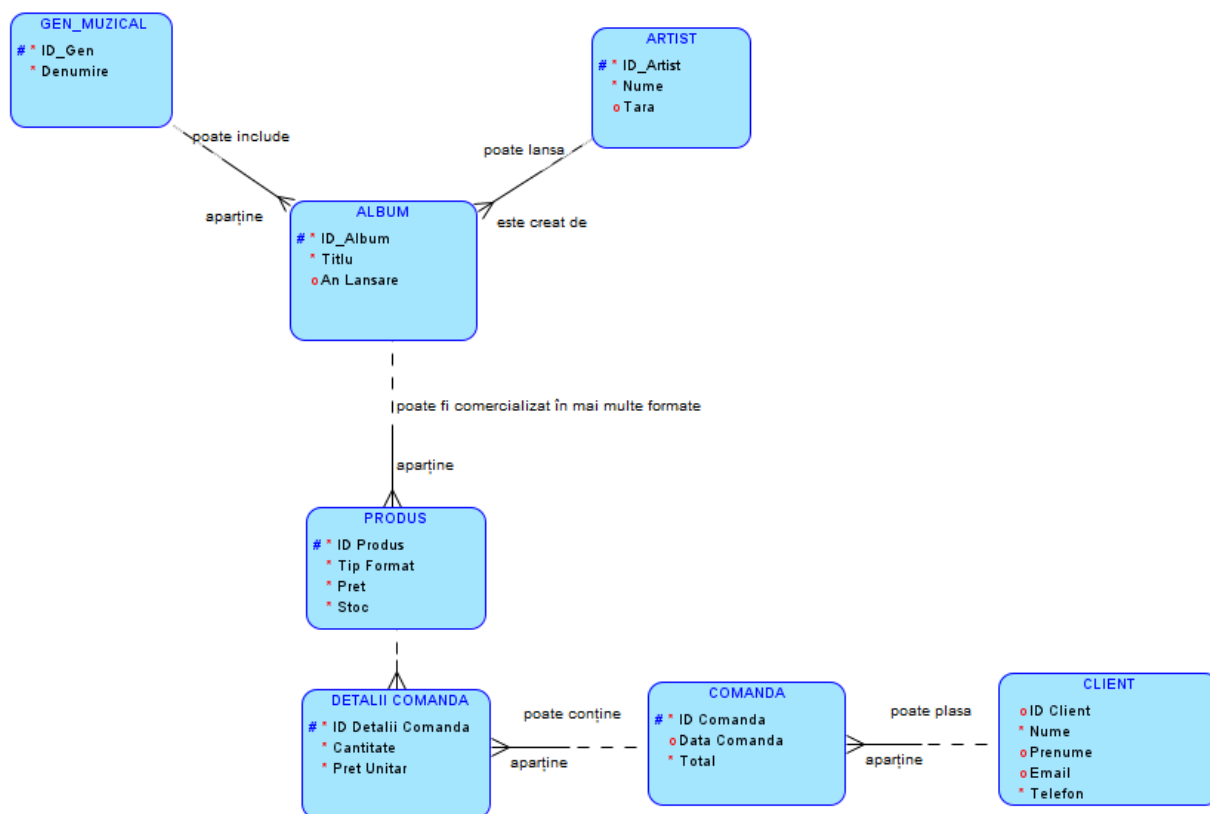


Figura 1 Diagrama Logica ERD

2.1.2 Regulile de business

1. ARTIST (1 → N) ALBUM

Dinspre artist către album (1 → N): un artist poate lansa mai multe albume.

Dinspre album către artist (N → 1): un album trebuie sa fie creat de un singur artist.

2. GEN_MUZICAL (1 → N) ALBUM

Dinspre gen_muzical către album (1 → N): un gen muzical poate include mai multe albume.

Dinspre album către gen_muzical (N → 1): un album trebuie sa aparțină unui singur gen muzical.

3. ALBUM (1 → N) PRODUS

Dinspre album către produs (1 → N): un album poate fi comercializat în mai multe formate (vinil, CD, casetă), fiecare reprezentând un produs distinct.

Dinspre produs către album (N → 1): un produs trebuie să aparțină unui singur album.

4. CLIENT (1 → N) COMANDA

Dinspre client către comanda (1 → N): un client poate plasa mai multe comenzi.

Dinspre comanda către client (N → 1): o comandă trebuie să aparțină unui singur client.

5. COMANDA (1 → N) DETALII_COMANDA

Dinspre comanda către detalii_comanda (1 → N): o comandă poate conține mai multe linii de produse.

Dinspre detalii_comanda către comanda (N → 1): o linie de comandă trebuie să aparțină unei singure comenzi.

6. PRODUS (1 → N) DETALII_COMANDA

Dinspre produs către detalii_comanda (1 → N): un produs poate apărea în mai multe comenzi diferite.

Dinspre detalii_comanda către produs (N → 1): o linie de comandă trebuie să se refere la un singur produs.

2.1.3 Normalizarea Modelului

Modelul de date este normalizat până la forma normală 3.

1NF

- Fără attribute multivaluate.
- Valorile sunt atomice.
- Fiecare tabel are o cheie primară.

Aplicare în model:

- Toate tabelele au PK (ex: id_album, id_produs, id_comanda).
- Attribute precum titlu, pret, stoc, gen sunt simple și atomice.
- Nu există liste sau câmpuri compuse.

2NF

- Tabelul este în 1nf.
- Toate attributele depind complet de cheia primară.
- Relevanță mai mare când PK este compus.

Aplicare în model:

- Tabelele artist, produs, album, client, comanda au pk simplu → deci respectă automat 2nf.
- Tabelul detalii_comanda are PK compus (id_comanda, id_produs), iar attributele cantitate și pret_comandat depind de întreaga cheie → respectă 2nf.

3NF

- Tabelul este în 2nf.
- Nu există dependențe tranzitive (un atribut să depindă de alt atribut non-cheie).

Aplicare în model:

- În album, titlu și an_lansare depind direct de id_album.
- În produs, pret și stoc depind doar de id_produș.
- În client, nume, email și adresa depind doar de id_client.

2.2 Diagrama Relațională

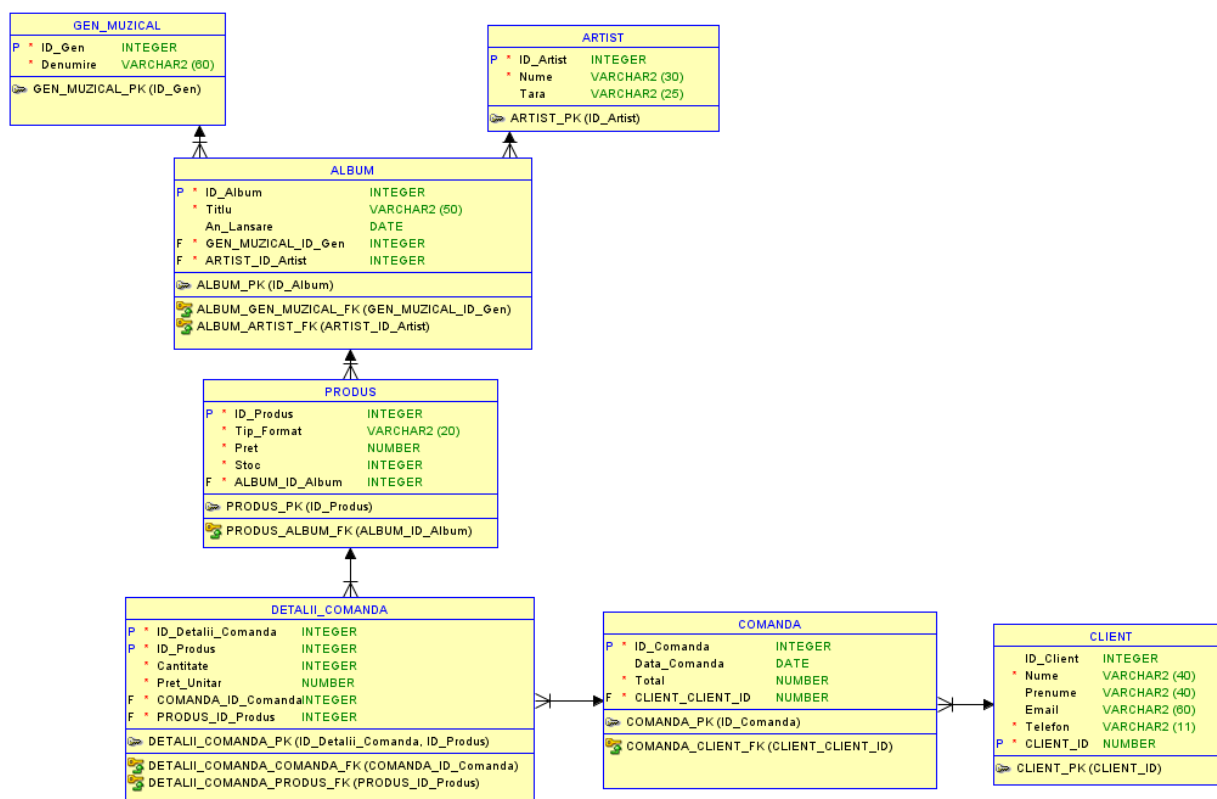


Figura 2 Diagrama Relațională

3 Dezvoltarea aplicației web în Oracle APEX

3.1 Pagina principală – Dashboard

Pagina principală oferă o imagine de ansamblu asupra activității magazinului.

- **Chart** și **Calendar** integrate pe prima pagină pentru vizualizare rapidă și interpretare clară a datelor.
- Componentele sunt complet funcționale și legate de baza de date.

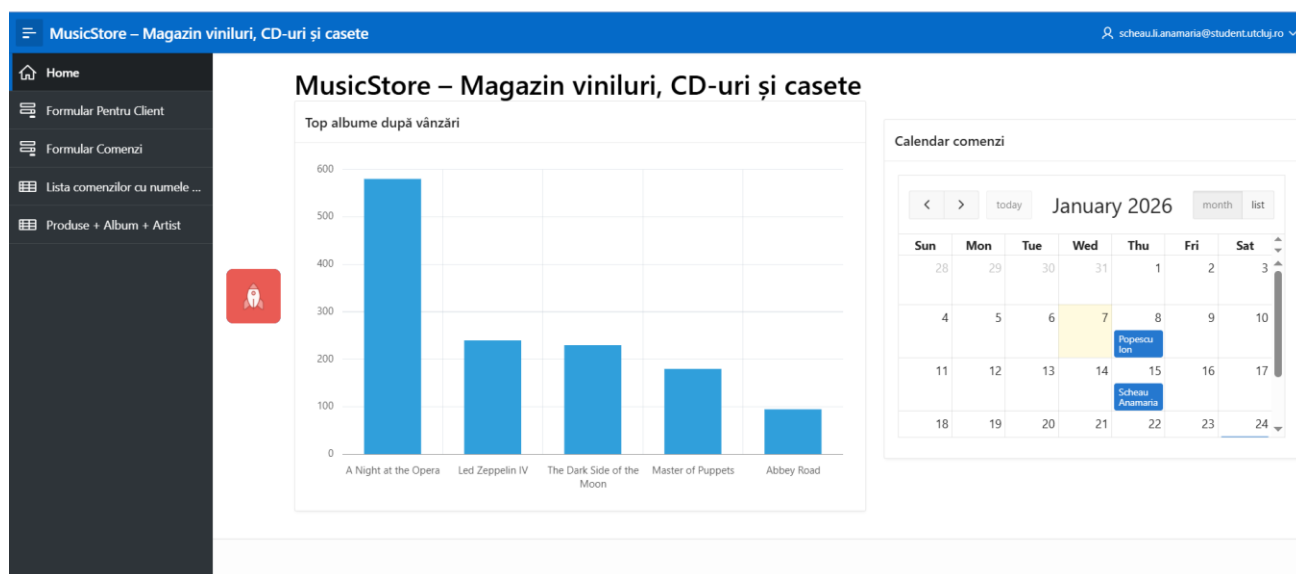


Figura 3 Pagina principală a aplicației

3.1.1 Column Chart – Vânzări totale pe album

Acest grafic de tip **Column Chart** este utilizat pentru a evidenția performanța fiecărui album din punct de vedere al vânzărilor. Scopul său este de a afișa **valoarea totală a vânzărilor realizate pentru fiecare album**, facilitând compararea rapidă între albumele cele mai bine vândute și cele cu vânzări mai reduse.

Pentru realizarea graficului a fost utilizată o interogare SQL care calculează suma totală obținută din vânzarea produselor asociate fiecărui album. Aceasta se bazează pe tabelul **DETALII_COMANDA**, unde sunt stocate cantitatea vândută și prețul unitar al fiecărui produs. Prin intermediul relațiilor dintre tabelele **PRODUS** și **ALBUM**, fiecare produs este asociat albumului corespunzător.

```
select a.titlu as label,
sum(dc.cantitate * dc.pret_unitar) as value
from detalii_comanda dc
join produs p on dc.produs_id_produs = p.id_produs
join album a on p.album_id_album = a.id_album
group by a.titlu
order by value desc;
```

În interogare:

- câmpul **label** reprezintă titlul albumului, afișat pe axa X a graficului;
- câmpul **value** reprezintă totalul vânzărilor, calculat ca produs între cantitate și prețul unitar, afișat pe axa Y;
- rezultatele sunt grupate pe album și ordonate descrescător după valoarea vânzărilor, astfel încât albumele cu cele mai mari încasări să fie evidențiate primele.

Graficul oferă o imagine de ansamblu clară asupra vânzărilor și ajută la analiza performanței comerciale a albumelor.

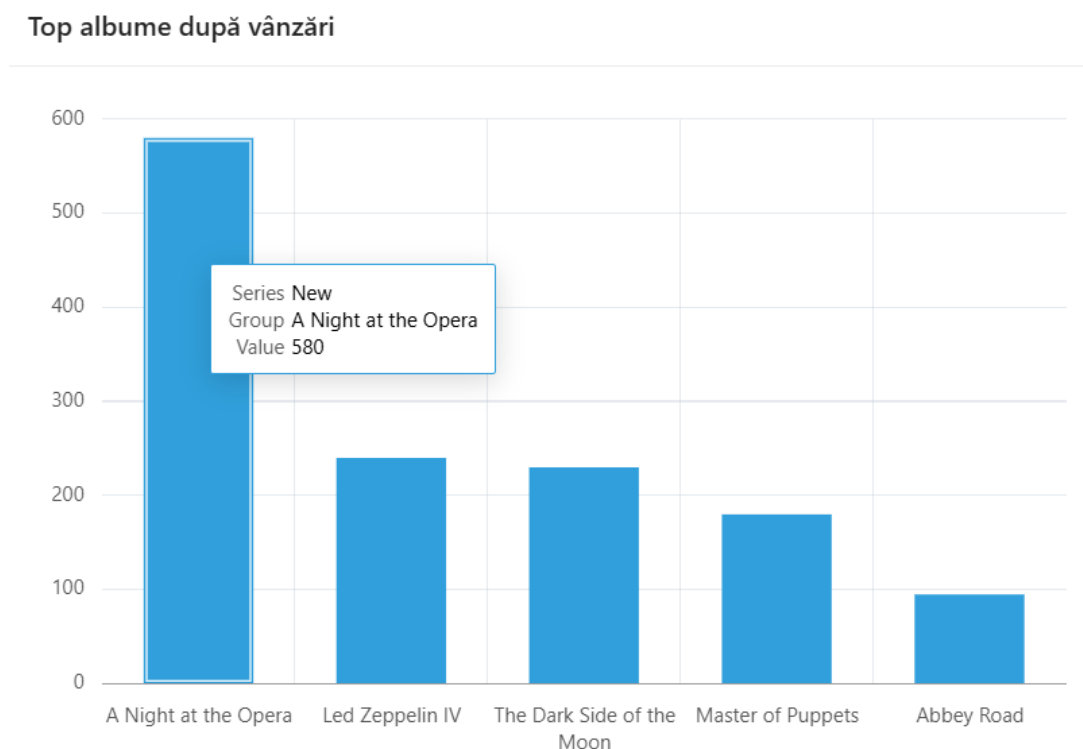


Figura 4 Top Albume după Vânzări

3.1.2 Calendar – Calendar comenzi

Componenta de tip **Calendar** este utilizată pentru a reprezenta vizual comenzile plasate în cadrul aplicației, în funcție de data la care acestea au fost realizate. Scopul principal al acestui calendar este de a oferi o imagine de ansamblu asupra **distribuției comenzilor în timp**, facilitând identificarea perioadelor mai aglomerate.

Pentru afișarea datelor a fost utilizată o interogare SQL care preia informațiile relevante din tabelele **COMANDA** și **CLIENT**. Fiecare comandă este asociată unui client și unei date calendaristice.

```
select id_comanda as calendar_id,
       data_comanda as start_date,
       total as amount,
       cl.nume || ' ' || cl.prenume as client
from comanda c
join client cl on c.client_client_id = cl.client_id;
```


În cadrul interogării:

- **start_date** reprezintă data comenzii, pe baza căreia evenimentul este poziționat în calendar;
- **amount** reprezintă valoarea totală a comenzii;
- câmpul **client** concatenează numele și prenumele clientului, pentru o identificare clară;
- fiecare înregistrare din calendar corespunde unei comenzi individuale.

La afișarea în calendar, comenzile apar la data corespunzătoare, iar la trecerea cu mouse-ul peste un eveniment este afișat un **tooltip** care conține numele clientului. Această componentă ajută la monitorizarea activității zilnice și la analiza fluxului de comenzi într-un mod intuitiv și ușor de înțeles.

Calendar comenzi

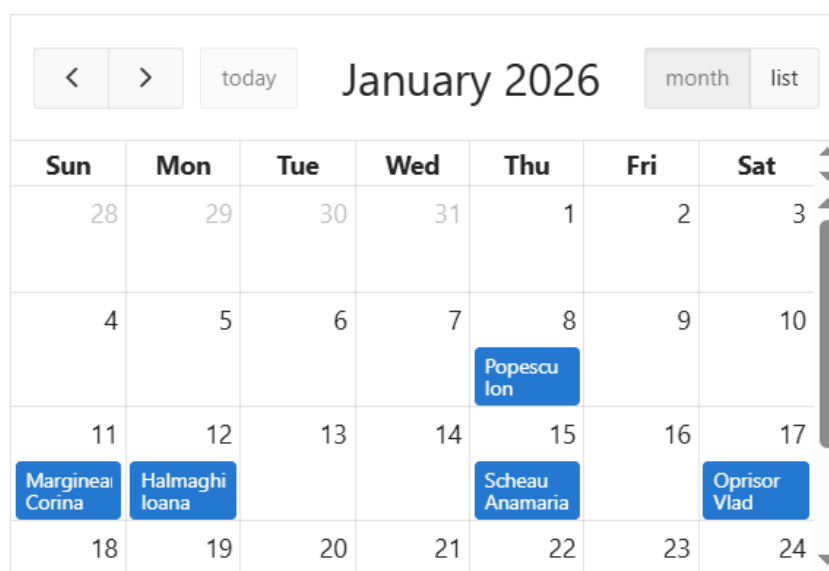


Figura 5 Calendar Comenzi

3.2 Formulare

Pentru gestionarea datelor, aplicația conține două formulare principale:

3.2.1 Formular Client

Formularul de client permite introducerea și vizualizarea informațiilor despre clienți. Acesta conține câmpurile nume, prenume, email și telefon, dintre care numele, prenumele și telefonul sunt obligatorii.

Pentru câmpurile obligatorii au fost configurate validări în Oracle APEX, astfel încât utilizatorul să fie informat vizual atunci când nu completează datele necesare.

Figura 6 Formularul pentru clienți

Figura 7 Formularul pentru clienți completat



Figura 8 Mesaj de confirmare al creării rândului

3.2.2 Formular Comandă

Formularul de comandă permite introducerea unei comenzi noi prin completarea datei comenzii, a valorii totale și prin selectarea clientului asociat. Clientul este ales dintr-o listă derulantă care afișează numele și prenumele acestuia, fără introducerea manuală a ID-ului.

Formularul este conectat direct la tabela **comanda** și respectă relația dintre **client** și **comandă**, asigurând introducerea corectă a datelor.

Figura 9 Formularul pentru comenzi

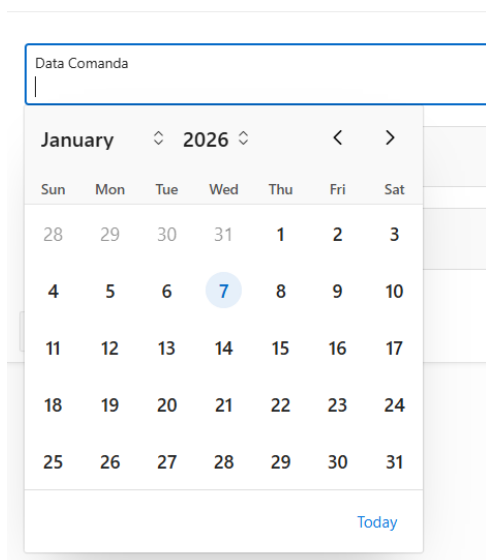


Figura 10 Data comanda

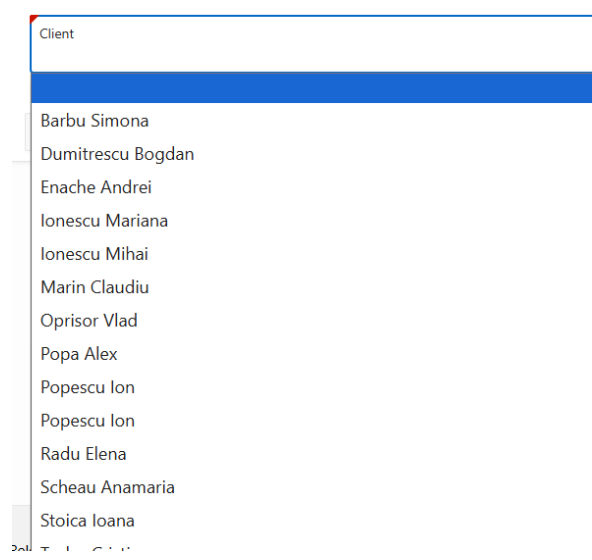


Figura 11 Lista Clienți

3.3 Rapoarte

Aplicația include două tipuri de rapoarte care interoghează mai multe tabele:

3.3.1 Classic Report – Lista comenzi cu client

Raportul de tip **Classic Report** este utilizat pentru afișarea tuturor comenzilor existente în aplicație, împreună cu informațiile despre clienții care le-au plasat. Acest raport oferă o vizualizare structurată și ușor de interpretat a datelor.

```
select c.id_comanda,
       cl.nume || ' ' || cl.prenume as client,
       c.data_comanda,
       c.total
from comanda c
join client cl on c.client_client_id = cl.client_id;
```

Interogarea SQL realizează un **JOIN** între tabelele **COMANDA** și **CLIENT**, astfel încât fiecare comandă să fie asociată clientului corespunzător. În raport sunt afișate:

- ID-ul comenzii;
- numele complet al clientului (nume + prenume);
- data plasării comenzii;
- valoarea totală a comenzii.

Acest raport permite urmărirea comenzilor și corelarea lor cu clienții, fiind util pentru verificarea activității de vânzare și pentru analiza comenzilor înregistrate în sistem.

MusicStore – Magazin viniluri, CD-uri și casete

scheau.ianamaria@student.utcluj.ro

	Id Comanda	Client ↑	Data Comanda	Total
	4	Enache Andrei	1/24/2026	600
	11	Popescu Ion	12/11/2025	220
	12	Popescu Ion	12/12/2025	300
	3	Popescu Ion	1/8/2026	150
	1	Popescu Ion	12/1/2025	150
	2	Popescu Ion	12/2/2025	200
	21	Scheau Anamaria	1/15/2026	500

Figura 12 Lista Comenziilor

3.3.2 Interactive Report – Produse, albume și artiști

Acest raport de tip **Interactive Report** permite vizualizarea produselor împreună cu albumele și artiștii corespunzători. Scopul său este de a oferi o imagine clară asupra stocurilor și a structurii produselor din magazinul muzical, facilitând analiza acestora.

```
select p.tip_format,
       p.pret,
       p.stoc,
       a.titlu as album,
       ar.numa as artist
from produs p
join album a on p.album_id_album = a.id_album
join artist ar on a.artist_id_artist = ar.id_artist;
```

Interogarea SQL realizează un **JOIN** între tabelele **PRODUS**, **ALBUM** și **ARTIST**, astfel încât fiecare produs să fie asociat albumului și artistului corespunzător. În raport sunt afișate:

- tipul produsului (vinil, CD, casetă);
- prețul produsului;
- stocul disponibil;
- titlul albumului;
- numele artistului.

Fiind interactiv, raportul permite **filtrare**, **sortare** și **căutare** după oricare dintre coloane, oferind utilizatorului posibilitatea de a analiza rapid stocurile și performanța vânzărilor.

Q

▼

Go

Actions ▼

Tip Format	Pret	Stoc	Album	Artist
Vinyl	160	12	A Night at the Opera	Queen
CD	130	20	A Night at the Opera	Queen
Caseta	90	15	A Night at the Opera	Queen
Vinyl	170	10	Back in Black	AC/DC
CD	140	18	Back in Black	AC/DC
Vinyl	180	8	Master of Puppets	Metallica
CD	150	12	Master of Puppets	Metallica
Vinyl	155	14	Nevermind	Nirvana
CD	135	16	Nevermind	Nirvana
Caseta	95	10	Abbey Road	The Beatles
CD	120	20	Led Zeppelin IV	Led Zeppelin
Vinyl	150	10	The Dark Side of the Moon	Pink Floyd
Caseta	80	15	The Dark Side of the Moon	Pink Floyd

1 - 13

Figura 13 Lista produse, albume și artiști

Go Actions				
☐ ☒ Row text contains 'CD'				
Tip Format	Pret	Stoc	Album	Artist
CD	130	20	A Night at the Opera	Queen
CD	140	18	Back in Black	AC/DC
CD	150	12	Master of Puppets	Metallica
CD	135	16	Nevermind	Nirvana
CD	120	20	Led Zeppelin IV	Led Zeppelin
1 - 5				

Figura 14 Sortare după tipul de format

4 Concluzii

Proiectul **MusicStore** a permis dezvoltarea unei aplicații web funcționale pentru gestionarea unui magazin de muzică, acoperind atât partea de **proiectare a bazei de date**, cât și partea de **dezvoltare a aplicației în Oracle APEX**.

Aplicația oferă suport pentru administrarea clienților, comenzilor, produselor, albumelor și artiștilor, precum și pentru urmărirea stocurilor și a vânzărilor. Prin utilizarea formularelor și rapoartelor, utilizatorul poate introduce, modifica și vizualiza date într-un mod structurat și coerent.

Baza de date a fost proiectată folosind SQL Developer Data Modeler și a fost normalizată până la forma normală 3 (3NF), asigurând eliminarea redundanței și menținerea integrității datelor. Relațiile dintre entități au fost clar definite și respectă regulile de business ale aplicației, permițând o gestionare corectă a comenzilor și a produselor asociate acestora.

Aplicația dezvoltată în Oracle APEX include formulare cu câmpuri obligatorii și validări vizuale, rapoarte clasice și interactive care interoghează mai multe tabele, precum și componente vizuale suplimentare, cum ar fi graficul de tip Column Chart pentru analiza vânzărilor pe album și calendarul comenzilor. Aceste elemente contribuie la o interpretare rapidă și intuitivă a datelor.

În concluzie, proiectul MusicStore reprezintă o aplicație completă și bine structurată, care îmbină corect proiectarea bazei de date cu dezvoltarea unei interfețe web funcționale în Oracle APEX, demonstrând atingerea obiectivelor propuse și îndeplinirea cerințelor proiectului.

5 Scriptul SQL DDL generat

```
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
-- at: 2025-11-19 13:31:39 EET
-- site: Oracle Database 11g
-- type: Oracle Database 11g

-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY
-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE ALBUM
(
    ID_Album          INTEGER    NOT NULL ,
    Titlu             VARCHAR2  (50)  NOT NULL ,
    An_Lansare        DATE      ,
    GEN_MUZICAL_ID_Gen  INTEGER    NOT NULL ,
    ARTIST_ID_Artist    INTEGER    NOT NULL
)
;

ALTER TABLE ALBUM
    ADD CONSTRAINT ALBUM_PK PRIMARY KEY ( ID_Album ) ;

CREATE TABLE ARTIST
(
    ID_Artist INTEGER    NOT NULL ,
    Nume       VARCHAR2  (30)  NOT NULL ,
    Tara       VARCHAR2  (25)
)
;

ALTER TABLE ARTIST
    ADD CONSTRAINT ARTIST_PK PRIMARY KEY ( ID_Artist ) ;

CREATE TABLE CLIENT
(
    ID_Client INTEGER ,
    Nume       VARCHAR2  (40)  NOT NULL ,
    Prenume    VARCHAR2  (40) ,
    Email      VARCHAR2  (60) ,
    Telefon    VARCHAR2  (11) NOT NULL ,
    CLIENT_ID  NUMBER    NOT NULL
)
;

ALTER TABLE CLIENT
    ADD CONSTRAINT CLIENT_PK PRIMARY KEY ( CLIENT_ID ) ;

CREATE TABLE COMANDA
(
    ID_Comanda          INTEGER    NOT NULL ,
    Data_Comanda        DATE      ,
    Total               NUMBER    NOT NULL ,
    CLIENT_CLIENT_ID    NUMBER    NOT NULL
)
;
```

```

ALTER TABLE COMANDA
    ADD CONSTRAINT COMANDA_PK PRIMARY KEY ( ID_Comanda ) ;

CREATE TABLE DETALII_COMANDA
(
    ID_Comanda          INTEGER NOT NULL ,
    ID_Produs           INTEGER NOT NULL ,
    Cantitate           INTEGER NOT NULL ,
    Pret_Unitar         NUMBER NOT NULL ,
    COMANDA_ID_Comanda  INTEGER NOT NULL ,
    PRODUS_ID_Produs    INTEGER NOT NULL
)
;

ALTER TABLE DETALII_COMANDA
    ADD CONSTRAINT DETALII_COMANDA_PK PRIMARY KEY ( ID_Comanda, ID_Produs ) ;

CREATE TABLE GEN_MUZICAL
(
    ID_Gen      INTEGER NOT NULL ,
    Denumire    VARCHAR2 (60) NOT NULL
)
;

ALTER TABLE GEN_MUZICAL
    ADD CONSTRAINT GEN_MUZICAL_PK PRIMARY KEY ( ID_Gen ) ;

CREATE TABLE PRODUS
(
    ID_Produs      INTEGER NOT NULL ,
    Tip_Format     VARCHAR2 (20) NOT NULL ,
    Pret           NUMBER NOT NULL ,
    Stoc           INTEGER NOT NULL ,
    ALBUM_ID_Album INTEGER NOT NULL
)
;

ALTER TABLE PRODUS
    ADD CONSTRAINT PRODUS_PK PRIMARY KEY ( ID_Produs ) ;

ALTER TABLE ALBUM
    ADD CONSTRAINT ALBUM_ARTIST_FK FOREIGN KEY
    (
        ARTIST_ID_Artist
    )
    REFERENCES ARTIST
    (
        ID_Artist
    )
;

ALTER TABLE ALBUM
    ADD CONSTRAINT ALBUM_GEN_MUZICAL_FK FOREIGN KEY
    (
        GEN_MUZICAL_ID_Gen
    )
    REFERENCES GEN_MUZICAL
    (
        ID_Gen
    )
;

ALTER TABLE COMANDA

```



```

ADD CONSTRAINT COMANDA_CLIENT_FK FOREIGN KEY
(
    CLIENT_CLIENT_ID
)
REFERENCES CLIENT
(
    CLIENT_ID
)
;

ALTER TABLE DETALII_COMANDA
ADD CONSTRAINT DETALII_COMANDA_COMANDA_FK FOREIGN KEY
(
    COMANDA_ID_Comanda
)
REFERENCES COMANDA
(
    ID_Comanda
)
;

ALTER TABLE DETALII_COMANDA
ADD CONSTRAINT DETALII_COMANDA_PRODUS_FK FOREIGN KEY
(
    PRODUS_ID_Produs
)
REFERENCES PRODUS
(
    ID_Produs
)
;

ALTER TABLE PRODUS
ADD CONSTRAINT PRODUS_ALBUM_FK FOREIGN KEY
(
    ALBUM_ID_Album
)
REFERENCES ALBUM
(
    ID_Album
)
;

CREATE SEQUENCE CLIENT_CLIENT_ID_SEQ
START WITH 1
NOCACHE
ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER CLIENT_CLIENT_ID_TRG
BEFORE INSERT ON CLIENT
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.CLIENT_ID IS NULL)
BEGIN
    :NEW.CLIENT_ID := CLIENT_CLIENT_ID_SEQ.NEXTVAL;
END;
/

```

```

-- Oracle SQL Developer Data Modeler Summary Report:
--
-- CREATE TABLE 7
-- CREATE INDEX 0

```

-- ALTER TABLE	13
-- CREATE VIEW	0
-- ALTER VIEW	0
-- CREATE PACKAGE	0
-- CREATE PACKAGE BODY	0
-- CREATE PROCEDURE	0
-- CREATE FUNCTION	0
-- CREATE TRIGGER	1
-- ALTER TRIGGER	0
-- CREATE COLLECTION TYPE	0
-- CREATE STRUCTURED TYPE	0
-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY	0
-- CREATE CLUSTER	0
-- CREATE CONTEXT	0
-- CREATE DATABASE	0
-- CREATE DIMENSION	0
-- CREATE DIRECTORY	0
-- CREATE DISK GROUP	0
-- CREATE ROLE	0
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT	0
-- CREATE SEQUENCE	1
-- CREATE MATERIALIZED VIEW	0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG	0
-- CREATE SYNONYM	0
-- CREATE TABLESPACE	0
-- CREATE USER	0
--	
-- DROP TABLESPACE	0
-- DROP DATABASE	0
--	
-- REDACTION POLICY	0
--	
-- ORDS DROP SCHEMA	0
-- ORDS ENABLE SCHEMA	0
-- ORDS ENABLE OBJECT	0
--	
-- ERRORS	0
-- WARNINGS	0

6 Link Aplicație

https://oracleapex.com/ords/r/anamariascheau_2025/musicstore-magazin-viniluri-cd-uri-%C8%99i-casete/home?session=14556273878587